

Soluciones Sección 3

Problemas 3.1, 3.3, 3.4, 3.6–3.12

Problema 3.1 — Momento lineal y momento angular total para dos partículas libres

Enunciado resumido

Para un sistema de dos partículas sin fuerzas externas (o partículas libres), mostrar que

$$\mathbf{P} = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2, \quad \mathbf{L} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2,$$

y que $\mathbf{P}$ y $\mathbf{L}$ son constantes de movimiento.

Solución

Definimos $\mathbf{p}_i = m_i \dot{\mathbf{r}}_i$. Por tanto la suma es

$$\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = m_1 \dot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \dot{\mathbf{r}}_2.$$

Tomando derivada temporal:

$$\dot{\mathbf{P}} = \dot{\mathbf{p}}_1 + \dot{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2.$$

Si no hay fuerzas externas, las únicas fuerzas son internas $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2}$ y $\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1}$ con $\mathbf{F}_{1 \leftarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \leftarrow 1}$. Por tanto $\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{0}$, y $\mathbf{P}$ es constante.

Para el momento angular total definimos

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{p}_2.$$

Derivando:

$$\dot{\mathbf{L}} = \dot{\mathbf{r}}_1 \times \mathbf{p}_1 + \mathbf{r}_1 \times \dot{\mathbf{p}}_1 + \dot{\mathbf{r}}_2 \times \mathbf{p}_2 + \mathbf{r}_2 \times \dot{\mathbf{p}}_2.$$

Pero $\dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i = \dot{\mathbf{r}}_i \times m_i \dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{0}$. Entonces

$$\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2.$$

Con fuerzas internas iguales y opuestas, y si además son centrales (alineadas con $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$), los torques se cancelan. En particular si no hay fuerzas externas (o fuerzas centrales internas), $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{0}$. Concluye la conservación de $\mathbf{L}$.

Problema 3.6 — Energía potencial para dos partículas (Newton + Coulomb)

Enunciado resumido

Dos partículas con masas m_1, m_2 y cargas e_1, e_2 interactúan mediante gravedad y Coulomb. Determinar la energía potencial total.

Solución

La energía potencial gravitatoria:

$$U_{\text{grav}}(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r}.$$

La energía potencial eléctrica (SI):

$$U_{\text{Coul}}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e_1e_2}{r} \equiv k \frac{e_1e_2}{r}.$$

Suma:

$$U(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} + k \frac{e_1e_2}{r} = \frac{1}{r}(ke_1e_2 - Gm_1m_2).$$

Problema 3.7 — Relación F_G/F_Q protón-electrón (cálculo numérico)

Planteamiento

Calcular

$$\frac{F_G}{F_Q} = \frac{Gm_pm_e/r^2}{ke^2/r^2} = \frac{Gm_pm_e}{ke^2}.$$

Cálculo numérico

Usamos valores SI:

$$\begin{aligned} G &= 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}, \\ m_p &= 1.6726219 \times 10^{-27} \text{ kg}, \\ m_e &= 9.10938356 \times 10^{-31} \text{ kg}, \\ k &= 8.9875517923 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2, \\ e &= 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}. \end{aligned}$$

Numerador:

$$Gm_p m_e \approx 6.67430 \times 10^{-11} \cdot 1.6726219 \times 10^{-27} \cdot 9.10938356 \times 10^{-31} \approx 1.01693335 \times 10^{-67}.$$

Denominador:

$$ke^2 \approx 8.9875517923 \times 10^9 \cdot (1.602176634 \times 10^{-19})^2 \approx 2.30707755 \times 10^{-28}.$$

División:

$$\frac{F_G}{F_Q} \approx \frac{1.01693 \times 10^{-67}}{2.30708 \times 10^{-28}} \approx 4.41 \times 10^{-40}.$$

Conclusión: la fuerza gravitatoria es $\sim 10^{-40}$ veces la fuerza eléctrica entre protón y electrón: insignificante para la física atómica.

Problema 3.8 — Lagrangiana del átomo de hidrógeno (clásica, Coulomb)

Planteamiento

Escribir la Lagrangiana para protón y electrón interactuando por Coulomb (despreciando gravedad).

Solución

Posiciones $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$. Energía cinética:

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2.$$

Potencial Coulomb (protón-electrón, con $\alpha = ke^2$):

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}, \quad r = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|.$$

Lagrangiana:

$$L = T - V = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 + \frac{\alpha}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}.$$

Problema 3.9 — Coordenadas cíclicas (sin usar CM aún) y conservación de L_z

Planteamiento

Mostrar que la coordenada angular común es cíclica y deducir la constante de movimiento asociada (momento angular total).

Desarrollo (sin reducción)

Pasar a cilíndricas para cada partícula:

$$\mathbf{r}_i = (\rho_i \cos \phi_i, \rho_i \sin \phi_i, z_i), \quad \dot{\mathbf{r}}_i^2 = \dot{\rho}_i^2 + \rho_i^2 \dot{\phi}_i^2 + \dot{z}_i^2.$$

Lagrangiana:

$$L = \frac{1}{2}m_1(\dot{\rho}_1^2 + \rho_1^2 \dot{\phi}_1^2 + \dot{z}_1^2) + \frac{1}{2}m_2(\dot{\rho}_2^2 + \rho_2^2 \dot{\phi}_2^2 + \dot{z}_2^2) - V(r_{12}),$$

con

$$r_{12}^2 = \rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2 \cos(\phi_2 - \phi_1) + (z_2 - z_1)^2,$$

de modo que V depende sólo de $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$.

Bajo rotación global $\phi_i \mapsto \phi_i + \varepsilon$ (constante), V no cambia y $\dot{\phi}_i$ tampoco. Por Noether, la cantidad conservada es

$$J_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} = m_1 \rho_1^2 \dot{\phi}_1 + m_2 \rho_2^2 \dot{\phi}_2,$$

que es el momento angular total alrededor de z .

Problema 3.10 — Centro de masa y coordenada relativa; separación de la Lagrangiana

Definiciones

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{M}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1, \quad M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{M}.$$

Inversas:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{M} \mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{M} \mathbf{r}.$$

Energía cinética

Sustituyendo las velocidades:

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \dot{\mathbf{R}} - \frac{m_2}{M} \dot{\mathbf{r}}, \quad \dot{\mathbf{r}}_2 = \dot{\mathbf{R}} + \frac{m_1}{M} \dot{\mathbf{r}},$$

se obtiene (álgebra estándar)

$$T = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{\mathbf{r}}^2.$$

Lagrangiana separada

Como $V = V(r)$ depende sólo de $r = |\mathbf{r}|$,

$$L = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\mu\dot{\mathbf{r}}^2 + \frac{\alpha}{r}.$$

Así se separa $L = L_{\text{CM}}(\mathbf{R}) + L_{\text{rel}}(\mathbf{r})$.

Problema 3.11 — Conservación del momento angular de la masa reducida

Lagrangiana relativa en polares

En el plano (o en coordenadas polares para $\mathbf{r}$):

$$L_{\text{rel}} = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + \frac{\alpha}{r}.$$

ϕ no aparece explícitamente, por tanto es coordenada cíclica. El momento conjugado

$$p_{\phi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \mu r^2 \dot{\phi} \equiv \ell$$

es constante: ℓ = momento angular de la partícula reducida (conservado).

Problema 3.12 — Ecuación de la órbita, relación $e(E, \ell)$, casos $E < 0, = 0, > 0$

Ecuación de la energía

La energía total relativa:

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\mu r^2\dot{\phi}^2 - \frac{\alpha}{r} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2\mu r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

Definimos el potencial efectivo

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{\ell^2}{2\mu r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

Cambio a variable $u(\phi) = 1/r$ (ecuación de Binet)

Relación:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{\ell}{\mu r^2}.$$

Con $u = 1/r$, $dr/d\phi = -u^{-2} du/d\phi$ y

$$\dot{r} = -\frac{\ell}{\mu} \frac{du}{d\phi}.$$

Sustituyendo en E y manipulando,

$$\left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + u^2 - \frac{2\mu\alpha}{\ell^2} u = \frac{2\mu E}{\ell^2}.$$

Derivando esta identidad respecto. a ϕ y reordenando (o usando derivación Newtoniana) se obtiene la ecuación lineal:

$$\frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = \frac{\mu\alpha}{\ell^2}.$$

Solución general:

$$u(\phi) = \frac{\mu\alpha}{\ell^2} \left[1 + e \cos(\phi - \phi_0) \right],$$

o en la forma clásica de la cónica:

$$\boxed{r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos(\phi - \phi_0)}, \quad p = \frac{\ell^2}{\mu\alpha}.}$$

Relación entre e y E

Sustituyendo la solución en la identidad previa se llega a:

$$A^2 e^2 = A^2 + \frac{2\mu E}{\ell^2}, \quad A = \frac{\mu\alpha}{\ell^2}.$$

Despejando,

$$\boxed{e^2 = 1 + \frac{2E\ell^2}{\mu\alpha^2}.$$

Por tanto:

- $E < 0 \Rightarrow e < 1$ (elipse),
- $E = 0 \Rightarrow e = 1$ (parábola),
- $E > 0 \Rightarrow e > 1$ (hipérbola).

Parámetros orbitales

Semieje mayor a (para elipses, $E < 0$):

$$\frac{E}{\mu} = -\frac{\alpha}{2a} \Rightarrow a = -\frac{\mu\alpha}{2E}.$$

Relaciones:

$$p = a(1 - e^2), \quad r_{\min} = a(1 - e), \quad r_{\max} = a(1 + e).$$

Determinación de e y fase desde condiciones iniciales

Dado r_0 y $\dot{r}_0$ en $\phi = \phi_{\text{init}}$, con $u_0 = 1/r_0$,

$$\begin{cases} u_0 = A(1 + e \cos \delta), \\ \dot{r}_0 = \frac{\ell}{\mu} A e \sin \delta, \end{cases} \quad \delta = \phi_{\text{init}} - \phi_0.$$

De aquí:

$$e^2 = \left(\frac{u_0}{A} - 1\right)^2 + \left(\frac{\mu \dot{r}_0}{\ell A}\right)^2, \quad \delta = \text{atan2}\left(\frac{\mu \dot{r}_0}{\ell A}, \frac{u_0}{A} - 1\right).$$